GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Solucions de la fitxa de la unitat 4: Límits i continuïtat

2n de Batxillerat CCSS

IES VERMELLAR L'OLLERIA

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o comprova'l amb la calculadora de límits dels apunts interactius de la unitat.

1 Límits a l'infinit

1.

a) $\lim 3x^4 = \boxed{+\infty}$ **b)** $\lim(-x^3) = \boxed{+\infty}$ **c)** $\lim 2x^5 = \boxed{-\infty}$ **d)** $\lim(-2x^2) = \boxed{-\infty}$

2.

a) Mateix grau: $\boxed{\frac{2}{5}}$ **b)** Grau de baix major: $\boxed{0}$ **c)** $\lim \frac{4x^2}{3} = \boxed{+\infty}$

d) $\lim(-3x) = \boxed{+\infty}$ **e)** $\frac{7}{-1} = \boxed{-7}$ **f)** $\lim \frac{x}{100} = \boxed{+\infty}$

3.

a) $\lim \frac{3x}{2x} = \boxed{\frac{3}{2}}$ **b)** $\lim \frac{x^{3/2}}{x} = \lim \sqrt{x} = \boxed{+\infty}$ **c)** $\lim \frac{2x}{x} = \boxed{2}$

d) $3^{-\infty} + 1 = \boxed{1}$ **e)** $0{,}4^{-\infty} = \boxed{+\infty}$ **f)** $\left(\frac{5}{2}\right)^{-\infty} = \boxed{0}$

4. $\sqrt{4x^2+3} \approx \sqrt{4x^2} = 2|x|$. Quan $x \to +\infty$, $|x| = x$: $\lim \frac{6x}{2x} = \boxed{3}$. Quan $x \to -\infty$, $|x| = -x$: $\lim \frac{6x}{-2x} = \boxed{-3}$. L'arrel sempre és positiva, mentre que el numerador canvia de signe.

2 Comparació d'infinits

5. $\boxed{\ln x \ll \sqrt{x} \ll x^3 \ll x^{10} \ll 2^x \ll e^x}$

6.

a) $\boxed{0}$ **b)** $\lim \frac{2^x}{3 \cdot 2^x} = \boxed{\frac{1}{3}}$ **c)** $\boxed{0}$

d) $\boxed{-\infty}$ **e)** $\boxed{+\infty}$ **f)** $\lim \frac{3^x}{3^x} = \boxed{1}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Indeterminacions

7.

a) $\dfrac{x^2-x(x+1)}{x+1}=\dfrac{-x}{x+1}\to\boxed{-1}$

b) $\dfrac{2x^2+1-2x(x-1)}{x-1}=\dfrac{2x+1}{x-1}\to\boxed{2}$

c) $\dfrac{x^3(x+1)-x^2(x^2+1)}{(x^2+1)(x+1)}=\dfrac{x^3-x^2}{x^3+x^2+x+1}\to\boxed{1}$

8.

a) $\dfrac{8x}{\sqrt{x^2+8x}+x}\to\dfrac{8x}{2x}=\boxed{4}$

b) $\dfrac{x}{\sqrt{4x^2+x}+2x}\to\dfrac{x}{4x}=\boxed{\dfrac{1}{4}}$

c) $\dfrac{4x}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2-x}}\to\dfrac{4x}{2x}=\boxed{2}$

d) $\sqrt{x^2+1}\approx x$, i $x-3x=-2x\to\boxed{-\infty}$ (no hi ha indeterminació real).

9.

a) $e^{\lim\frac{5}{x}\cdot x}=\boxed{e^5}$

b) $e^{\lim\frac{3}{x-1}\cdot 2x}=\boxed{e^6}$

c) $e^{\lim\frac{-4}{2x+3}(x+1)}=\boxed{e^{-2}}$

d) $e^{\lim\frac{4}{x^2-1}\cdot x^2}=\boxed{e^4}$

e) $3^{+\infty}=\boxed{+\infty}$ (no és 1^∞)

f) $e^{\lim\frac{-4}{x}\cdot 3x}=\boxed{e^{-12}}$

10.

a) $\lim\frac{x+3x}{2x}=\boxed{2}$

b) $\lim\frac{x^2}{x^2}=\boxed{1}$

11. 🏛 **PAU · Aragó, EvAU extraordinària 2020.** Per a $x>4$: $+\infty-\infty$. Pel conjugat: $\dfrac{4x^2-7x-4x^2}{\sqrt{4x^2-7x}+2x}=\dfrac{-7x}{\sqrt{4x^2-7x}+2x}\to\dfrac{-7x}{4x}=\boxed{-\dfrac{7}{4}}$.

12. 🏛 **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.**

a) $P(0)=\boxed{2}$ milions; $P(5)=\frac{32}{36}=\frac{8}{9}\approx\boxed{0{,}889}$ milions ($\approx 888\,889$ individus).

b) $\frac{2+t+t^2}{(t+1)^2}<1\iff 2+t+t^2<t^2+2t+1\iff t>1$: $\boxed{\text{a partir del primer any}}$.

c) $\lim\limits_{t\to+\infty}P(t)=\boxed{1}$: tendeix a $\boxed{\text{un milió}}$ d'individus.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, EBAU juny 2017.** $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{90x-45}{x+8}+27\right)=90+27=117$: el benefici s'acosta a $\boxed{117\,000\,€}$.

14. 🏛 **PAU · Catalunya, PAU setembre 2018.** Asímptota vertical $x=1$: el denominador s'anul·la en 1, $c+1=0\Rightarrow c=-1$. Horitzontal: $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{ax+b}{cx+1}=\frac{a}{c}=2\Rightarrow a=-2$. Punt: $\frac{-4+b}{-2+1}=-5\Rightarrow b=9$. $\boxed{a=-2,\,b=9,\,c=-1}$: $f(x)=\frac{-2x+9}{1-x}$.

4 Límits en un punt i indeterminació 0/0

15.

a) $8-4+1=\boxed{5}$

b) $\frac{4}{-2}=\boxed{-2}$

c) $\frac{6}{0}$: $\boxed{-\infty}$ per l'esquerra, $\boxed{+\infty}$ per la dreta: $\nexists$

d) $\frac{-1}{0^+}$: $\boxed{-\infty}$ pels dos costats

e) $\sqrt{0^+}=\boxed{0}$

f) $\frac{2}{0}$: $\boxed{-\infty}$ per l'esquerra, $\boxed{+\infty}$ per la dreta: $\nexists$

16. $x=2$: $\lim_{x\to2^-}2x=4$, $\lim_{x\to2^+}\frac{8}{x}=4\Rightarrow\boxed{\lim_{x\to2}f(x)=4}$. $x=-1$: $\lim_{x\to-1^-}(x^2-3)=-2$, $\lim_{x\to-1^+}2x=-2\Rightarrow\boxed{\lim_{x\to-1}f(x)=-2}$.

17.

a) $\frac{(x-2)(x-3)}{(x+3)(x-3)}=\frac{x-2}{x+3}\to\boxed{\frac{1}{6}}$

b) $\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2}\to\boxed{12}$

c) $\frac{(x-1)^2(x+1)}{(x-1)(x+1)}=x-1\to\boxed{0}$

d) $\frac{(x-1)(x+1)(x^2+1)}{x(x-1)}\to\frac{2\cdot2}{1}=\boxed{4}$

e) $\frac{x(x+3)}{(x+3)^2}=\frac{x}{x+3}\to\frac{-3}{0}$: $\boxed{+\infty}$ per l'esquerra i $\boxed{-\infty}$ per la dreta, $\nexists$

f) $\frac{(x+5)-9}{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)}=\frac{1}{\sqrt{x+5}+3}\to\boxed{\frac{1}{6}}$

5 Continuïtat en un punt. Funcions racionals

18.

a) $\nexists f(-2)$, $\lim(x-2)=-4$: $\boxed{\text{evitable}}$

b) Laterals $-\infty$ i $+\infty$: $\boxed{\text{asimptòtica}}$

c) $h(0)=1$, laterals 1 i 1: $\boxed{\text{contínua}}$

d) $k(1)=2$, laterals 2 i 4: $\boxed{\text{salt finit}}$

19. $x^2-4x+3=0\Rightarrow x=1,\,x=3$. $f(x)=\frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x-3)}$. $x=1$: $\lim\frac{x+2}{x-3}=-\frac{3}{2}\Rightarrow\boxed{\text{evitable}}$. $x=3$: $\frac{5}{0}\Rightarrow\boxed{\text{asimptòtica}}$. Contínua en $\mathbb{R}-\{1,3\}$.

20. 🏛 **PAU · Cantàbria, EBAU juliol 2019.** $x^2-2x-15=(x-5)(x+3)$ i $x^2-x-12=(x-4)(x+3)$: discontínua en $\boxed{x=-3}$ i $\boxed{x=5}$. En $x=-3$: $\lim\frac{x-4}{x-5}=\frac{-7}{-8}=\frac{7}{8}$ (evitable): definint $\boxed{f(-3)=\frac{7}{8}}$ deixa de ser discontínua. En $x=5$ ($\frac{1}{0}$) la discontinuïtat és asimptòtica i no es pot evitar.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

21. 🏛 **PAU · Cantàbria, EBAU ordinària 2020.**

a) $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$: discontínua en $\boxed{x=-2}$ i $\boxed{x=-3}$.

b) $f(x)=\frac{2(x+2)}{(x+2)(x+3)}$; $\lim_{x\to-2}\frac{2}{x+3}=2$: definint $\boxed{f(-2)=2}$ s'evita la discontinuïtat de $x=-2$.

c) $\lim_{x\to-3^-}f(x)=\boxed{-\infty}$, $\lim_{x\to-3^+}f(x)=\boxed{+\infty}$: $x=-3$ és una asímptota vertical; la gràfica baixa per l'esquerra i puja per la dreta.

22. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU ordinària 2021.** És racional: contínua excepte on $2x-2=0$, és a dir, en $x=1$. $\lim_{x\to1}f(x)=\frac{8}{0}$: $\lim_{x\to1^-}=-\infty$, $\lim_{x\to1^+}=+\infty$. Contínua en $\mathbb{R}-\{1\}$; en $x=1$, $\boxed{\text{discontinuïtat asimptòtica}}$ (inevitable, de salt infinit segons la terminologia de Navarra).

6 Continuïtat de funcions a trossos

23. 🏛 **PAU · Navarra, EvAU extraordinària 2021.** Trossos polinòmics: continus. En $x=2$: $f(2)=0$, $\lim_{x\to2^-}(x^2-2x)=0$, $\lim_{x\to2^+}(-x^2+6x-8)=0$. $\boxed{\text{Contínua en tot }\mathbb{R}}$.

24. 🏛 **PAU · Castella i Lleó, EBAU setembre 2017.** El primer tros no està definit en $x=\pm2$, que no són de $(0,2)$: continu. En $x=2$: $f(2)=4$, $\lim_{x\to2^-}\frac{1}{4-x^2}=\frac{1}{0^+}=+\infty$, $\lim_{x\to2^+}2x=4$. Contínua en $\boxed{(0,2)\cup(2,4)}$; en $x=2$, $\boxed{\text{salt infinit}}$.

25. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU juny 2018.** $f(2)=\frac{4}{1}=4$, $\lim_{x\to2^-}f=4$, $\lim_{x\to2^+}f=\frac{12-4}{4}=2$: $\boxed{\text{no és contínua en }x=2}$ (salt finit). A més, el primer tros no existeix en $x=1$ ($\frac{3}{0}$): $\boxed{\text{asimptòtica en }x=1}$. ($x=-2$ no és de $x>2$.) Contínua en $\mathbb{R}-\{1,2\}$.

26. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU juliol 2018.** El denominador $3+x$ s'anul·la en -3, que no és de $x\geq0$: domini $\boxed{\mathbb{R}}$. En $x=0$: $f(0)=\frac{2}{3}$, $\lim_{x\to0^-}(x^3+2e^x)=2$, $\lim_{x\to0^+}\frac{2}{3+x}=\frac{2}{3}$: salt finit. Contínua en $\boxed{\mathbb{R}-\{0\}}$.

27. 🏛 **PAU · Aragó, EvAU extraordinària 2020.** Trossos: el primer, continu en $x<-1$; el segon, polinòmic; el tercer, $4x^2-7x=x(4x-7)>0$ si $x>4$: continu. $x=-1$: $\lim_{x\to-1^-}\frac{3}{x+1}=-\infty$, $\lim_{x\to-1^+}=-1-4-2-10=-17=f(-1)$: salt infinit. $x=4$: $f(4)=64-64+8-10=-2$, $\lim_{x\to4^+}=\sqrt{36}-8=-2$: contínua. $\boxed{\text{Contínua en }\mathbb{R}-\{-1\}}$.

28. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU juny 2019.** $x=0$: $f(0)=\lim_{x\to0^-}f=1+k$, $\lim_{x\to0^+}(1-x^2)=1$: contínua només si $k=0$. $x=3$: $f(3)=-8$, $\lim_{x\to3^+}\frac{1}{x-3}=+\infty$: sempre discontínua (salt infinit). $\boxed{\text{Si }k=0\text{, contínua en }\mathbb{R}-\{3\}\text{; si }k\neq0\text{, contínua en }\mathbb{R}-\{0,3\}}$.

7 Funcions a trossos amb paràmetres

29. 🏛 **PAU · Madrid, EvAU setembre 2017.** $\lim_{x\to-1^-}(ax+1)=-a+1$, $\lim_{x\to-1^+}=f(-1)=1-1-2=-2$. $-a+1=-2\Rightarrow\boxed{a=3}$.

30. 🏛 **PAU · Andalusia, PEvAU juny 2019.** El primer tros només falla en $x=1$, que no és de $x<0$. $\lim_{x\to0^-}\frac{1}{x-1}=-1$, $\lim_{x\to0^+}(x^2+a)=a=f(0)\Rightarrow\boxed{a=-1}$.

31. 🏛 **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2020.** $f(0)=\lim_{x\to0^-}f=-t$, $\lim_{x\to0^+}f=t^2-5t+4$. $t^2-5t+4=-t\Rightarrow t^2-4t+4=0\Rightarrow(t-2)^2=0\Rightarrow\boxed{t=2}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2020.** $f(c) = \lim_{x\to c^-} f = -4c+4$, $\lim_{x\to c^+} f = c^2-4c$. $c^2 - 4c = -4c + 4 \Rightarrow c^2 = 4 \Rightarrow \boxed{c = -2 \text{ o } c = 2}$.

33. **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.** $x = -2$: $8 + a = 4 - 5 = -1 \Rightarrow \boxed{a = -9}$. $x = 1$: $\lim_{x\to 1^-}(x^2 - 5) = -4$ i $f(1) = \lim_{x\to 1^+}(-7x + 3) = -4$: contínua per a qualsevol a.

34. **PAU · Catalunya, PAU setembre 2018.** $x = -1$: $1 = -a + b$. $x = 2$: $2a + b = 4$. Restant: $3a = 3 \Rightarrow \boxed{a = 1, b = 2}$.

35. **PAU · Aragó, EvAU setembre 2018.** $x = 0$: $\lim_{x\to 0^-} \frac{x+b}{x^2+1} = b$, $f(0) = 4 \Rightarrow b = 4$. $x = -2$: $-2a + 1 = \frac{-2+4}{5} = \frac{2}{5} \Rightarrow \boxed{a = \frac{3}{10}, b = 4}$.

36. **PAU · Cantàbria, EBAU ordinària 2020.** $x = -1$: $a - 2 - 1 = 1 - 5 \Rightarrow a - 3 = -4 \Rightarrow a = -1$. $x = 3$: $f(3) = 4 = \frac{b+3}{7} \Rightarrow b = 25$. $\boxed{a = -1, b = 25}$ ($3x - 2 = 0$ en $x = \frac{2}{3}$, fora de $x > 3$).

37. **PAU · Cantàbria, EBAU juliol 2019.** $x = -2$: $15 = 4 - 2a + 5 \Rightarrow a = -3$. $x = 0$: $5 = \frac{15}{b} \Rightarrow b = 3$. $\boxed{a = -3, b = 3}$ (amb $b = 3$ el denominador $x + 3$ no s'anul·la en $[0,3)$).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)